

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ITALO KAIQUE BERTINI BUENO

**PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS
LABORATORIAIS E ANÁLISES NO CONTEXTO DO NAPI
ABELHAS**

DOIS VIZINHOS

2026

ITALO KAIQUE BERTINI BUENO

**PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS
LABORATORIAIS E ANÁLISES NO CONTEXTO DO NAPI
ABELHAS**

**Laboratory Sample and Analysis Management Platform in the
Context of NAPI Abelhas**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Bacharel em Engenharia de Software da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR).

Orientador: Prof. André Roberto Ortonceli

DOIS VIZINHOS

2026



Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos

A mim mesmo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador e a todos os demais que me auxiliaram nesta jornada.
Agradeço a minha família Agradeço a meus amigos. Agradeço a minha namorada.

A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.

Madruga, Seu.

RESUMO

A organização de amostras e análises laboratoriais do NAPI Abelhas motivou a proposta de uma plataforma web apresentada no TCC 1. Este trabalho descreve a implementação dessa proposta e confronta os requisitos planejados com as funcionalidades identificadas no software desenvolvido. A solução é composta por uma interface em Next.js e uma API em NestJS, com autenticação pelo Clerk, persistência em PostgreSQL por meio do Prisma e armazenamento de arquivos em MinIO mediante URLs assinadas. O modelo permite registrar produtores, pontos de coleta, espécies de abelhas, tipos de amostra, amostras, análises e arquivos associados. O desenvolvimento também introduziu organizações e papéis de acesso, além de um ambiente de infraestrutura descrito em Docker Compose. A avaliação apresentada é técnica e documental, baseada na inspeção dos projetos e nas verificações executáveis no ambiente de desenvolvimento. A comparação evidencia funcionalidades implementadas e limitações ainda existentes, como a ausência de filtros avançados na API e de comprovação de uma estratégia de cache com Redis. Não foi realizada avaliação de uso com pesquisadores do NAPI Abelhas.

Palavras-chave: Apicultura. Meliponicultura. Amostras laboratoriais. Rastreabilidade. Sistema de informação.

ABSTRACT

The organization of laboratory samples and analyses at NAPI Abelhas motivated the web platform proposed in TCC 1. This work describes the implementation of that proposal and compares the planned requirements with the features identified in the developed software. The solution comprises a Next.js interface and a NestJS API, with authentication provided by Clerk, PostgreSQL persistence through Prisma, and file storage in MinIO using signed URLs. The data model supports producers, collection sites, bee species, sample types, samples, analyses, and associated files. Development also introduced organizations and access roles, as well as infrastructure defined with Docker Compose. The assessment is technical and documentary, based on inspection of the projects and checks that can be performed in the development environment. The comparison identifies implemented features and remaining limitations, including the absence of advanced API filters and of evidence for a Redis caching strategy. No user evaluation with NAPI Abelhas researchers was conducted.

Keywords: Apiculture. Meliponiculture. Laboratory samples. Traceability. Information system.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de casos de uso da plataforma implementada	15
Figura 2 – Arquitetura observada nos projetos da plataforma	16
Figura 3 – Modelo de dados implementado: entidades e vínculos principais	17
Figura 4 – Página inicial pública da plataforma	19
Figura 5 – Painel de uma organização com sessão autenticada	20
Figura 6 – Listagem de amostras da organização	20
Figura 7 – Formulário de cadastro de amostras	20
Figura 8 – Detalhe de uma amostra e suas análises	21
Figura 9 – Detalhe de análise com arquivos associados	21
Figura 10– Listagem de produtores cadastrados	22
Figura 11– Cadastro de ponto de coleta com seleção no mapa	22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre proposta e implementação	18
Tabela 2 – Relação entre resultados e artefatos examinados	22

LISTA DE SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicações
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
JWT	<i>JSON Web Token</i>
NAPI	Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação
ORM	Mapeamento Objeto-Relacional
REST	Transferência Representacional de Estado
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UUID	Identificador Único Universal

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Problema e objetivos	11
1.2	Procedimentos adotados	12
1.3	Organização do trabalho	12
2	SISTEMA IMPLEMENTADO	13
2.1	Requisitos e funcionalidades	13
2.2	Casos de uso da implementação	14
2.3	Atividades de desenvolvimento	14
2.4	Tecnologias e arquitetura	16
2.5	Persistência de dados	17
2.6	Comparação com a proposta do TCC 1	18
3	RESULTADOS	19
3.1	Fluxos disponibilizados	19
3.2	Evidências técnicas	21
3.3	Limitações da avaliação e da implementação	23
4	CONCLUSÕES	24
	REFERÊNCIAS	25

1 INTRODUÇÃO

A produção de mel e de outros produtos apícolas integra a atividade agropecuária brasileira (IBGE, 2024). No contexto da pesquisa, a identificação da origem de uma amostra e sua associação aos resultados laboratoriais são necessárias para que os dados possam ser recuperados e interpretados posteriormente. A rastreabilidade pressupõe a possibilidade de acompanhar um produto e suas informações ao longo das etapas relevantes da cadeia (ISO, 2007). Sistemas de informação laboratoriais oferecem uma forma de organizar esses registros (GIBBON, 1996).

O NAPI Abelhas reúne pesquisadores de diferentes áreas e instituições no Paraná. O projeto apresentado no TCC 1 partiu da necessidade de organizar informações sobre produtores, locais de coleta, amostras e análises que estavam distribuídas em planilhas. A proposta definiu uma plataforma web e uma arquitetura inicial. O presente trabalho relata a implementação dessa plataforma, as escolhas efetivamente incorporadas aos projetos de software e as diferenças observadas em relação ao planejamento.

1.1 Problema e objetivos

O problema abordado é a fragmentação dos registros de amostras e resultados de análises, que dificulta associar cada resultado à sua origem e recuperar as informações para consultas posteriores. O objetivo geral deste trabalho é implementar e documentar uma plataforma web para o gerenciamento desses registros no contexto do NAPI Abelhas.

Os objetivos específicos são:

- modelar produtores, pontos de coleta, espécies de abelhas, tipos de amostra, amostras, análises e arquivos associados;
- implementar uma interface de cadastro e consulta e uma API para persistência e recuperação dos dados;
- integrar autenticação e controle de acesso por organização e papel;

- disponibilizar o envio e a recuperação de arquivos associados às análises;
- comparar a implementação com os requisitos do TCC 1 e registrar as limitações constatadas.

1.2 Procedimentos adotados

O trabalho tem caráter aplicado: parte de uma proposta de sistema e apresenta seus artefatos de implementação. A descrição técnica foi construída por inspeção do código-fonte do frontend, da API, do esquema Prisma e da configuração de infraestrutura. A comparação com o TCC 1 considera uma funcionalidade implementada apenas quando há evidência correspondente nesses artefatos. A presença de uma tecnologia no arquivo de dependências ou na configuração de contêineres, isoladamente, não demonstra que a funcionalidade planejada esteja em operação.

A verificação descrita no Capítulo 3 separa a inspeção estática, os testes automatizados disponíveis e as capturas de interface previstas. Não houve estudo de usabilidade, entrevista ou validação com pesquisadores e técnicos do NAPI Abelhas. Consequentemente, o texto não atribui à plataforma ganhos mensurados de produtividade, desempenho ou qualidade dos dados.

1.3 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta requisitos, atividades de desenvolvimento, arquitetura e persistência, indicando as alterações de escopo observadas. O Capítulo 3 reúne as funcionalidades identificadas, as evidências técnicas e as limitações. O Capítulo 4 sintetiza as contribuições e indica trabalhos futuros.

2 SISTEMA IMPLEMENTADO

O TCC 1 definiu uma plataforma para reunir informações de amostras e análises do NAPI Abelhas. A implementação foi organizada em dois projetos: uma aplicação web e uma API. Este capítulo apresenta as funcionalidades identificadas nos projetos, as atividades de desenvolvimento e as alterações observadas em relação à proposta original.

2.1 Requisitos e funcionalidades

O fluxo implementado começa com os cadastros de apoio. A interface oferece telas para produtores e, na área administrativa, para cidades do IBGE, tipos de amostra, tipos de análise, espécies de abelhas, responsáveis e pontos de coleta. Cada ponto de coleta possui nome, cidade, latitude, longitude e raio opcional. O formulário administrativo utiliza um mapa para selecionar as coordenadas.

O registro de uma amostra exige nome, data de coleta e vínculos com um produtor, um ponto de coleta, uma espécie de abelha e um tipo de amostra. O identificador da amostra é gerado como UUID no banco de dados. Uma amostra pode possuir várias análises, cada uma vinculada a um tipo e a um responsável. O estado de uma análise pode ser *pendente*, *em preparo*, *aguardando resultado*, *em revisão*, *concluída* ou *rejeitada*. O esquema de dados não possui um estado próprio para a amostra.

Arquivos são representados pelos modelos *FileGroup* e *File*. A API fornece URLs temporárias para envio e leitura de objetos no MinIO. No frontend, o arquivo é transferido diretamente para o serviço de armazenamento, e a referência pode ser associada a uma análise. A implementação também admite um grupo de arquivos associado a uma amostra. O modelo não obriga a presença de imagens no cadastro inicial da amostra.

O acesso depende de uma sessão autenticada no Clerk. A aplicação utiliza uma organização ativa e distingue os papéis de administrador e membro. Na API, as rotas de escrita dos módulos de amostras, análises e cadastros exigem o papel de administrador; as consultas exigem autenticação e organização ativa. O identificador da organização é

registrado nas entidades operacionais e empregado nas consultas desses módulos. Esse recorte de acesso amplia o perfil único de administrador previsto no TCC 1 (Clerk, 2026).

2.2 Casos de uso da implementação

A Figura 1 sintetiza os objetivos disponíveis para cada perfil. O visitante utiliza o Clerk para se autenticar. O membro consulta amostras, análises, arquivos e produtores da organização ativa. O administrador herda essas consultas e pode realizar os cadastros e alterações representados na figura. Os casos de uso descrevem as funções identificadas no software; não incluem filtros avançados ou gerenciamento de permissões de membros, que não foram comprovados na implementação examinada.

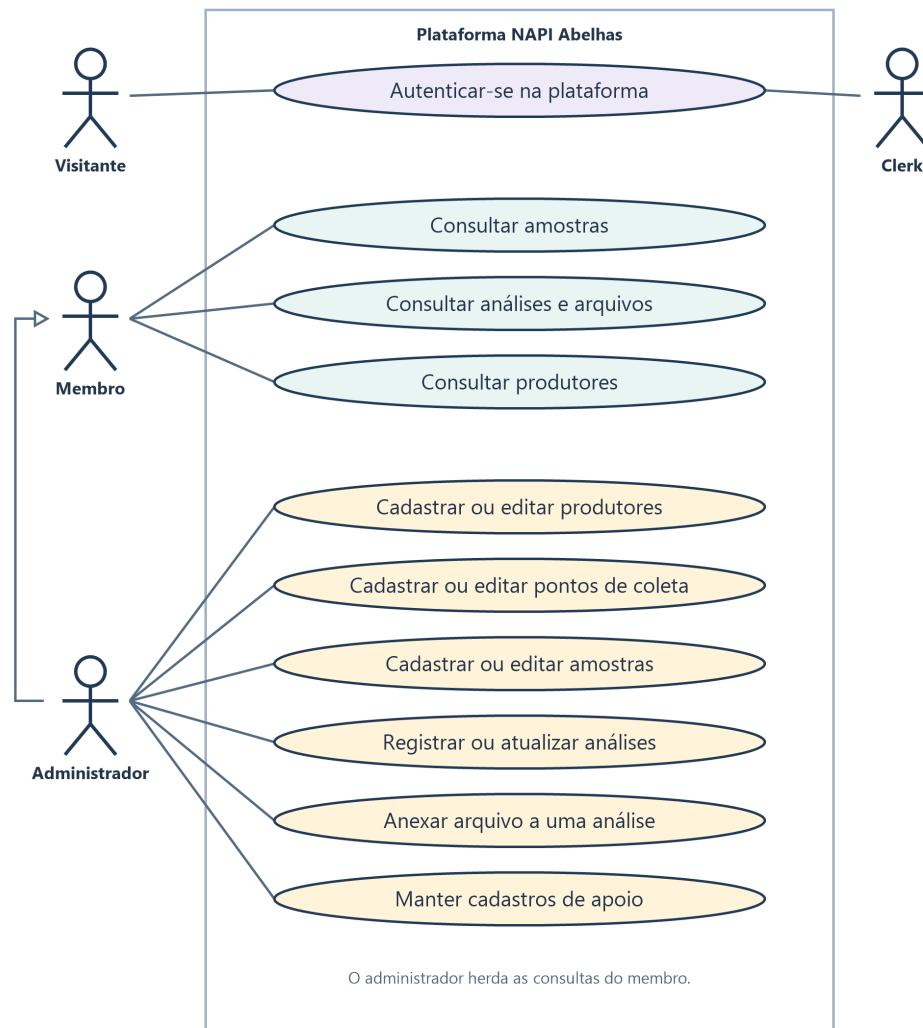
2.3 Atividades de desenvolvimento

As atividades observáveis nos artefatos do projeto podem ser agrupadas em quatro etapas, sem atribuir datas ou duração que não estejam comprovadas por registros de execução:

1. **Modelagem e persistência:** definição das entidades e relações no esquema Prisma, incluindo o vínculo das entidades operacionais à organização e a separação entre metadados de arquivos e objetos armazenados.
2. **API:** implementação de módulos NestJS para cadastros, amostras, análises e arquivos; validação de entradas com Zod; integração com Clerk e emissão de URLs assinadas para o MinIO.
3. **Interface:** construção das páginas em Next.js para autenticação, navegação, cadastros, consulta de amostras, detalhe de análises e administração; inclusão do mapa de pontos de coleta.
4. **Infraestrutura e verificação:** definição de serviços no Docker Compose, documentação da API com Swagger, rota de saúde que consulta o banco de dados e criação de testes unitários para componentes selecionados da API.

Essas etapas substituem o cronograma prospectivo do TCC 1. A existência dos artefatos demonstra o trabalho de implementação correspondente, mas não comprova, por si só, implantação contínua, testes com usuários ou cumprimento dos prazos inicialmente previstos.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso da plataforma implementada
Casos de uso da plataforma

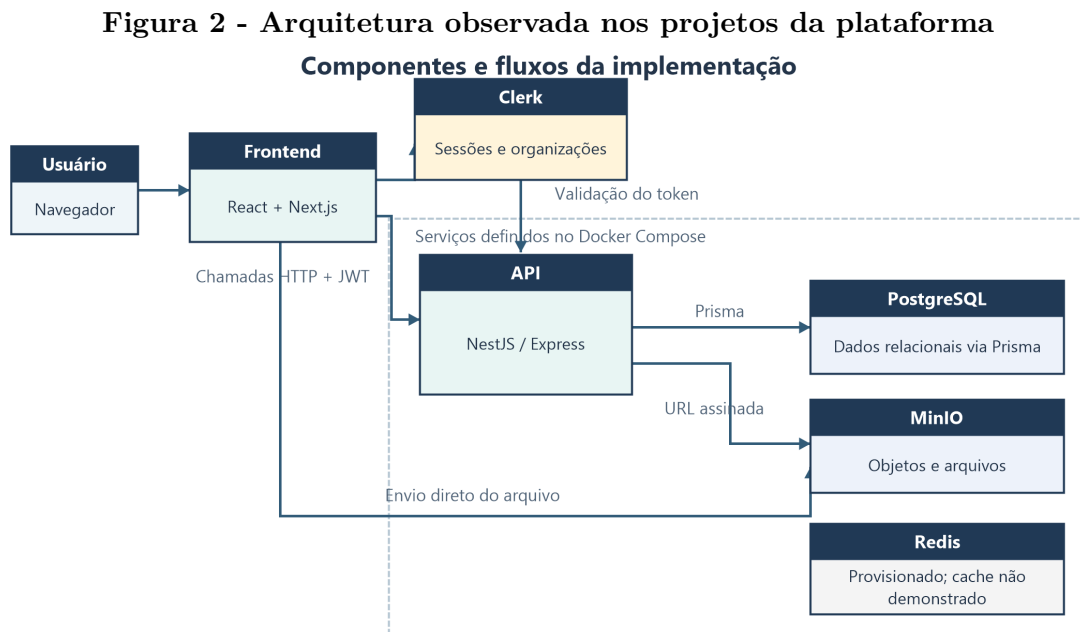


Fonte: Autoria própria (2026), com base nas páginas do frontend e nas rotas da API.

2.4 Tecnologias e arquitetura

O frontend utiliza React com Next.js e o roteador baseado em arquivos do *App Router* (Vercel, 2026). A API foi construída em TypeScript com NestJS, sobre o adaptador Express, e expõe rotas HTTP sob o prefixo `/api/v1` (NestJS, 2026). Assim, a referência a Express no TCC 1 permanece válida como plataforma HTTP subjacente, mas NestJS é o framework que organiza os módulos, controladores e casos de uso.

O Clerk fornece autenticação e informações sobre a organização ativa. A interface envia o token nas chamadas à API; nela, guardas verificam a sessão, a organização e, nas operações restritas, o papel do usuário. O acesso ao banco de dados é feito pelo Prisma sobre PostgreSQL. Para arquivos, a API assina a operação e o navegador envia os bytes ao MinIO, evitando que a transferência do arquivo passe pela API. A Figura 2 representa esses componentes e fluxos.



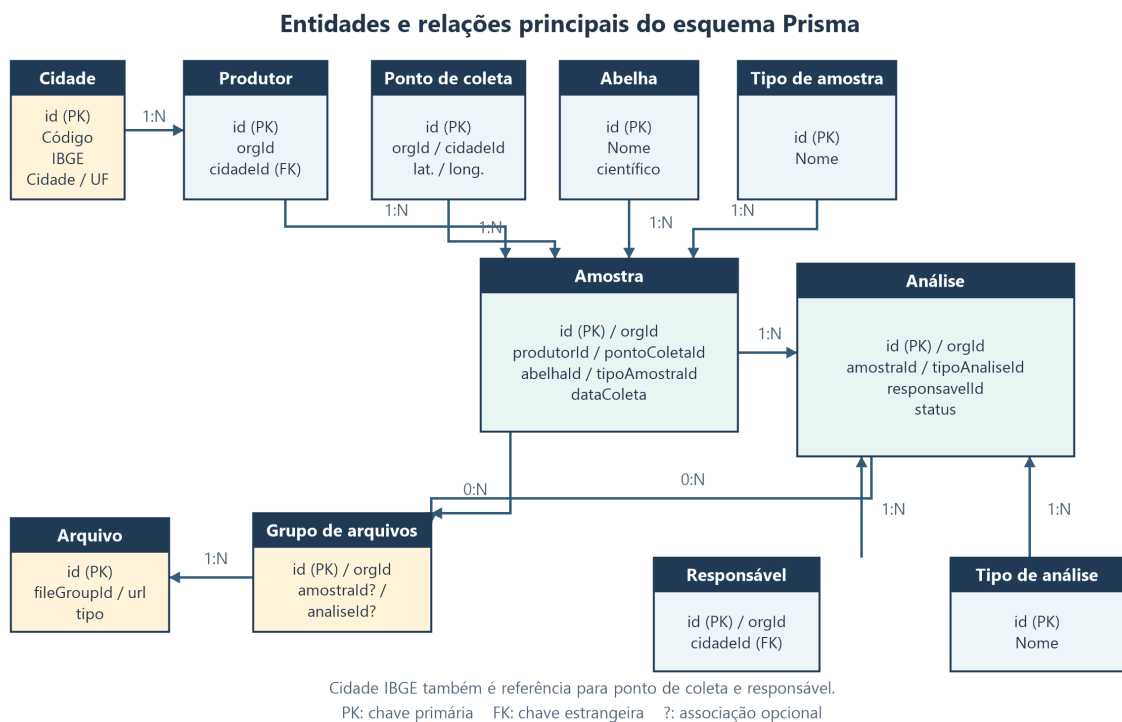
Fonte: Autoria própria (2026), com base nos projetos do frontend e da API.

O arquivo Docker Compose da API define serviços para a API, PostgreSQL, MinIO e Redis. A aplicação também registra um módulo de cache, porém não foi identificada uma conexão desse módulo a um armazenamento Redis nem uma política *cache-first* aplicada às consultas. Por esse motivo, Redis é representado na figura como infraestrutura provisionada, e não como caminho de leitura comprovado. Não são apresentados indicadores de latência ou escalabilidade.

2.5 Persistência de dados

O esquema Prisma contém onze modelos: *CidadesIBGE*, *Produtor*, *Responsavel*, *TipoAmostra*, *TipoAnalise*, *Abelha*, *PontoColeta*, *Amostra*, *Analise*, *FileGroup* e *File*. São sete cadastros de apoio, além das entidades de amostra, análise e arquivos. A Figura 3 resume as relações centrais e os campos relevantes ao fluxo estudado.

Figura 3 - Modelo de dados implementado: entidades e vínculos principais



Fonte: Autoria própria (2026), a partir do esquema Prisma da API.

Amostra relaciona produtor, ponto de coleta, abelha e tipo de amostra. *Analise* relaciona a amostra, o tipo de análise e o responsável, além de registrar seu estado. *FileGroup* faz a associação opcional dos arquivos a uma amostra ou análise; *File* guarda uma chave de objeto, seu tipo e metadados de envio. Os dados binários permanecem fora do banco relacional. A cidade é um cadastro de referência para produtores, responsáveis e pontos de coleta. O campo *orgId* representa a organização nas entidades operacionais, embora não exista uma tabela *Organizacao* no esquema: o gerenciamento das organizações é delegado ao Clerk.

2.6 Comparação com a proposta do TCC 1

A Tabela 1 separa substituições tecnológicas, ampliação funcional e requisitos cuja implementação não foi identificada. A classificação descreve o estado dos projetos examinados; não atribui justificativas de projeto que não estejam registradas.

Tabela 1 - Comparação entre proposta e implementação

Aspecto	TCC 1	Implementação observada
Interface web	React com Vite.	React com Next.js e App Router; substituição tecnológica.
API	Node.js/Express.	NestJS com adaptador Express, módulos, controladores e casos de uso; detalhamento e alteração da estrutura.
Controle de acesso	Um perfil administrador.	Organizações com papéis de administrador e membro; ampliação funcional.
Arquivos	Imagens da amostra obrigatórias e laudos associados às análises.	Upload e grupos de arquivos implementados; imagem não obrigatória no cadastro da amostra.
Rastreabilidade	Identificação da amostra e registro do local físico de armazenamento.	UUID e vínculos de origem presentes; local físico de armazenamento ausente no modelo.
Consultas	Filtros por produto, tipo, período e estado.	Listagens e campos de busca na interface; filtros avançados não aplicados nas rotas de listagem da API.
Cache	Estratégia <i>cache-first</i> com Redis.	Redis provisionado no Compose; uso efetivo como cache de consultas não demonstrado.

Fonte: Autoria própria (2026), por comparação entre o TCC 1 e os projetos de software.

A presença de telas de busca não equivale à implementação do requisito de consulta filtrada: a interface envia parâmetros, mas a rota de listagem de amostras consulta os registros apenas pelo identificador da organização. Da mesma forma, os vínculos de origem registrados pela amostra representam rastreabilidade parcial, pois o local físico de guarda não faz parte do esquema. Essas diferenças orientam a apresentação dos resultados e dos trabalhos futuros.

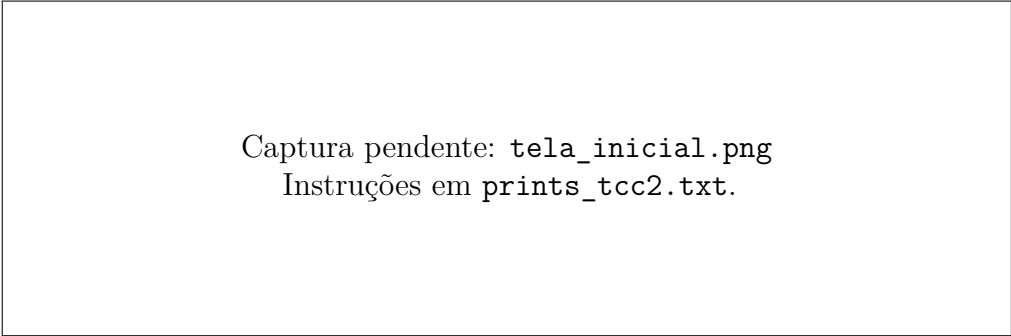
3 RESULTADOS

Os resultados apresentados correspondem às funcionalidades identificadas nos projetos da plataforma e às verificações técnicas realizadas para esta monografia. A existência de uma rota, página ou classe demonstra que o fluxo foi implementado no código; sua presença não substitui a execução com usuários reais nem comprova qualidade de uso.

3.1 Fluxos disponibilizados

A página inicial pública apresenta a plataforma e o caminho para autenticação. Depois do login, o painel organiza os acessos a amostras e produtores; administradores visualizam também atalhos para os cadastros de apoio. As Figuras 4 e 5 reservam as capturas correspondentes.

Figura 4 - Página inicial pública da plataforma



Captura pendente: `tela_inicial.png`
Instruções em `prints_tcc2.txt`.

Fonte: Autoria própria (2026).

Na área de amostras, a interface apresenta uma listagem, um formulário de cadastro, uma página de detalhe e a navegação para as análises relacionadas. O cadastro recebe os vínculos exigidos pelo esquema de dados. O formulário permite preparar vários registros antes de enviá-los à API. As Figuras 6, 7 e 8 mostram as etapas desse fluxo. O campo de busca visível na listagem não deve ser interpretado como evidência de filtragem efetiva na API, conforme a Seção 2.6.

Figura 5 - Painel de uma organização com sessão autenticada

Captura pendente: painel_autenticado.png
Instruções em prints_tcc2.txt.

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 6 - Listagem de amostras da organização

Captura pendente: lista_amostras.png
Instruções em prints_tcc2.txt.

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 7 - Formulário de cadastro de amostras

Captura pendente: cadastro_amostras.png
Instruções em prints_tcc2.txt.

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 8 - Detalhe de uma amostra e suas análises

Captura pendente: `detalhe_amostra.png`
Instruções em `prints_tcc2.txt`.

Fonte: Autoria própria (2026).

Uma análise registra tipo, responsável e estado. Sua página de detalhe oferece o fluxo de anexar e consultar arquivos por meio de URLs assinadas. A Figura 9 reserva a evidência visual desse fluxo. O registro de produtores aparece na Figura 10, e a seleção geográfica de um ponto de coleta na Figura 11.

Figura 9 - Detalhe de análise com arquivos associados

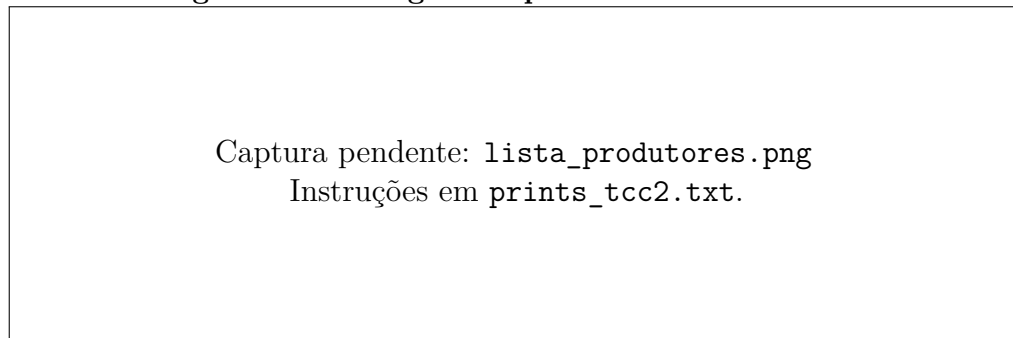
Captura pendente: `analise_arquivos.png`
Instruções em `prints_tcc2.txt`.

Fonte: Autoria própria (2026).

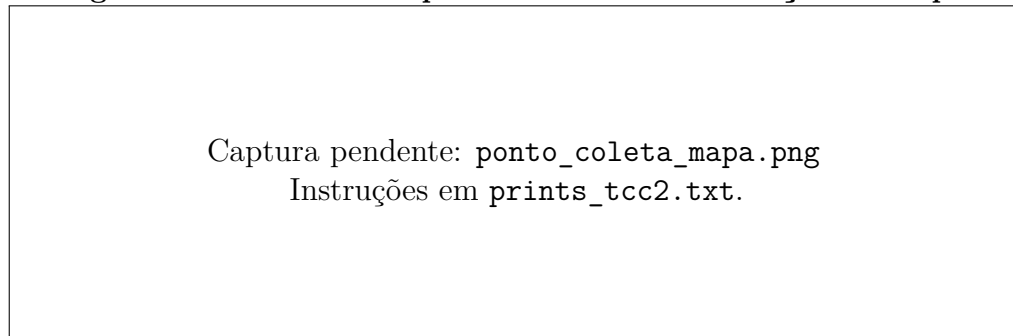
3.2 Evidências técnicas

A Tabela 2 vincula cada resultado descrito ao artefato em que ele pode ser verificado. Trata-se de evidência de implementação, não de medição de desempenho ou de aceitação pelos usuários.

A API contém testes unitários para a rota básica, o mecanismo de validação com Zod e o serviço de armazenamento. Esses testes cobrem partes selecionadas do código; não representam cobertura completa dos fluxos de amostras e análises. Nesta revisão, a verificação técnica executada foi a conferência estática de referências, citações, nomes de figuras e correspondência do texto com os artefatos de software.

Figura 10 - Listagem de produtores cadastrados

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 11 - Cadastro de ponto de coleta com seleção no mapa

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 2 - Relação entre resultados e artefatos examinados

Resultado identificado	Evidência no projeto
Autenticação e papéis	Integração Clerk no frontend; guardas de autenticação, organização e papel na API.
Cadastro e vínculos de amostras	Páginas de amostras; módulo HTTP de amostras; modelo <i>Amostra</i> no esquema Prisma.
Análises e estados	Páginas de análise; módulo HTTP de análises; enumeração <i>StatusAnalise</i> no esquema Prisma.
Pontos georreferenciados	Cadastro administrativo com mapa; modelo <i>PontoColeta</i> com latitude e longitude.
Arquivos associados	Componente de upload; rotas de URLs assinadas; modelos <i>FileGroup</i> e <i>File</i> .
Infraestrutura declarada	Docker Compose com API, PostgreSQL, Redis e MinIO; rota de saúde que consulta o banco.

Fonte: Autoria própria (2026), por inspeção dos projetos de software.

3.3 Limitações da avaliação e da implementação

O exame dos repositórios não encontrou campo para o local físico de armazenamento da amostra nem exigência de imagem no cadastro inicial. As rotas de listagem de amostras e produtores não aplicam os parâmetros de busca e paginação enviados pelo frontend. Os controles de estado pertencem às análises; não existe estado persistido da amostra. Também não foi demonstrada a integração de Redis como armazenamento do módulo de cache da API. Esses itens permanecem fora dos resultados comprovados da implementação.

Não foram disponibilizados, para esta etapa, credenciais de uma organização de teste nem dados de uma avaliação com pesquisadores do NAPI Abelhas. Por isso, as capturas de telas internas foram reservadas para anexação posterior e não se apresentam métricas de usabilidade, redução de tempo ou melhoria de qualidade dos dados. Os testes automatizados da API não puderam ser executados neste ambiente, de modo que este texto não apresenta resultados de aprovação desses testes. A inspeção estática não substitui a execução integrada nem a validação com usuários.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a implementação de uma plataforma web para organizar informações de produtores, pontos de coleta, amostras, análises e arquivos no contexto do NAPI Abelhas. A solução materializa parte central da proposta do TCC 1: associa a amostra à sua origem, mantém análises vinculadas e disponibiliza o envio de documentos por armazenamento de objetos. A interface em Next.js e a API em NestJS, com PostgreSQL, Prisma, Clerk e MinIO, constituem os artefatos técnicos entregues.

A comparação com o planejamento mostrou mudanças de tecnologia e de acesso. O frontend passou de Vite para Next.js, a API foi estruturada em NestJS sobre Express, e o perfil único previsto deu lugar a organizações com papéis de administrador e membro. Também evidenciou requisitos ainda não demonstrados: filtros avançados no servidor, registro do local físico da amostra, imagem obrigatória no cadastro e uso efetivo de Redis como cache. Assim, o resultado deve ser compreendido como uma implementação com limites identificados, e não como comprovação de atendimento integral ao escopo inicialmente proposto.

Como continuidade, recomenda-se completar os requisitos pendentes, ampliar os testes automatizados dos fluxos de negócio e executar testes de ponta a ponta em ambiente configurado com dados fictícios. Uma avaliação posterior com pesquisadores e técnicos poderá verificar a adequação dos formulários, da navegação e das consultas às rotinas reais do NAPI Abelhas. Somente com essa avaliação e com medições específicas será possível afirmar efeitos da plataforma sobre produtividade, desempenho ou qualidade das informações.

REFERÊNCIAS

Clerk. **Organizations: Roles and Permissions**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://clerk.com/docs/guides/organizations/control-access/roles-and-permissions>>. Acesso em: 30 set. 2026.

GIBBON, G. A. A brief history of lims. **Laboratory Automation & Information Management**, v. 32, n. 1, p. 1–5, 1996.

IBGE. **Produção da Pecuária Municipal 2023**. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

ISO. **ISO 22005:2007: Traceability in the feed and food chain — General principles and basic requirements for system design and implementation**. Geneva, 2007.

NestJS. **First steps**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.nestjs.com/first-steps>>. Acesso em: 30 set. 2026.

Vercel. **Next.js Docs: App Router**. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://nextjs.org/docs/app>>. Acesso em: 30 set. 2026.